RISIKOPORTFOLIO-BERICHTSWESEN

# Automatisiertes Risikoportfolio-Berichtswesen

## Muster-Sparkasse Süd (fiktiv)

Berichtsstichtag 30.09.2026 | Vergleichsgruppe PG_REGIONAL

**Synthetischer Demonstrationsbericht**

Dieser Bericht verbindet eine gemeinsam genutzte Plattform für Datenübernahme und Datenqualität mit zwei Fachmodulen: Rating & Scoring sowie Verlustschätzung. Es handelt sich um einen lauffähigen Prototyp, der ausschließlich auf fiktiven Sparkassen, Portfolios und Zahlungsströmen beruht.

| | | |
|---|---|---|
| **Institutsumfang** | **Muster-Sparkasse Süd (fiktiv)** | Gesamtansicht der Berichtsgemeinschaft oder einzelnes fiktives Institut. |
| **Aktuelles EAD** | **428.820.608 EUR** | Positives Haftungsvolumen im Berichtsstichtagsbestand. |
| **PD 12M (EAD-gewichtet)** | **1,70 %** | Konfigurierte Demonstrations-PD-Zuordnung, kein validiertes Modell. |
| **Beobachtete Ausfallquote 12M** | **4,10 %** | Rückblickende 12-Monats-Kohorte. |
| **Beobachtete Verwertungsquote 12M** | **28,04 %** | Realisierte Verwertungszahlungen bis zum Berichtsstichtag. |
| **Beobachtete Verlustquote 12M** | **71,96 %** | EAD im Ausfall abzüglich realisierter Verwertungen. |
| **Datenqualitäts-Score** | **99,72 %** | Gültige Datensätze / empfangene Datensätze über alle abgeschlossenen Batches. |
| **Datenversion** | **RUN-20261111005418-7B456F2D** | Kennung des aktuellsten Pipeline-Laufs. |

**SYNTHETISCHE DEMONSTRATIONSDATEN - KEINE REGULATORISCHE BERICHTSERSTATTUNG UND KEINE ECHTEN SPARKASSEN- ODER KUNDENDATEN**

Es wird keine reale Sparkasse, kein Kunde, kein Mitarbeiter und kein Portfolio abgebildet. Die Werte werden mit festem Seed und gesteuerten Datenqualitätsmängeln zu Demonstrationszwecken erzeugt. Der Bericht ist keine regulatorische Berichterstattung und darf nicht für Aufsichts-, Buchhaltungs- oder Kundenentscheidungen verwendet werden.

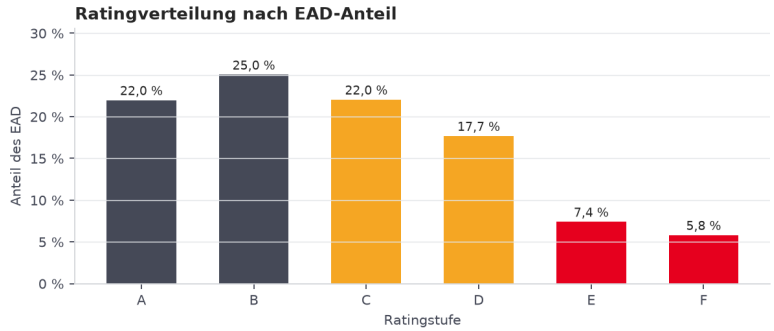
# 1. Management-Zusammenfassung

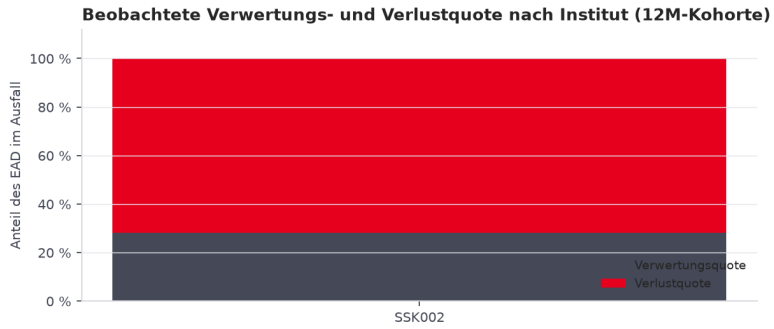
Ein Berichtsstichtag, zwei Fachmodule und eine gemeinsame Datenbasis.

Zum Stichtag 30.09.2026 umfasst der ausgewählte Umfang 332 Positionen mit einem Gesamthafungsvolumen (EAD) von 428.820.608 EUR. Die EAD-gewichtete konfigurierte PD 12M beträgt 1,70 %. Die beobachtete Ausfallquote der rückblickenden 12-Monats-Kohorte liegt bei 4,10 % (11 Ausfälle auf einer Basis von 268 performenden Positionen). Die bis zum Berichtsstichtag beobachtete Verwertung beträgt 28,04 %; dies ergibt eine beobachtete Verlustquote von 71,96 % auf ein EAD im Ausfall von 10.502.889 EUR. Die Besicherungsquote des aktuellen EAD beträgt 36,85 %; der besicherte EAD-Anteil liegt bei 36,83 %.

Die Datenqualität entspricht einer Bestehensquote von 99,72 % über 4 abgeschlossene Batches. Es wurden 16 Fehlerbefunde und 0 Warnbefunde erfasst; 15 Datensätze verbleiben in Quarantäne und wurden nicht in die kuratierten Tabellen geladen. Warnungen verbleiben mit ihrem Regelbeleg in den kuratierten Daten, statt stillschweigend gelöscht zu werden.

| | | |
|---|---|---|
| **Portfolio-PD 12M** | **1,70 %** | EAD-gewichtete konfigurierte PD. |
| **Beobachtete Ausfallquote 12M** | **4,10 %** | Anzahlbasierte rückblickende Kohorte. |
| **Investment-Grade-Anteil** | **47,02 %** | EAD mit Rating A oder B. |
| **Hochstufungs- / Herabstufungsquote** | **11,65 % / 16,17 %** | Übereinstimmende 12-Monats-Migration. |
| **Verwertungsquote** | **28,04 %** | Verwertungen / EAD im Ausfall. |
| **Verlustquote** | **71,96 %** | Verlust / EAD im Ausfall. |
| **Besicherungsquote** | **36,85 %** | Sicherheiten nach Haircuts / aktuelles EAD. |
| **Qualitäts-Score** | **99,72 %** | Gültige / empfangene Datensätze. |



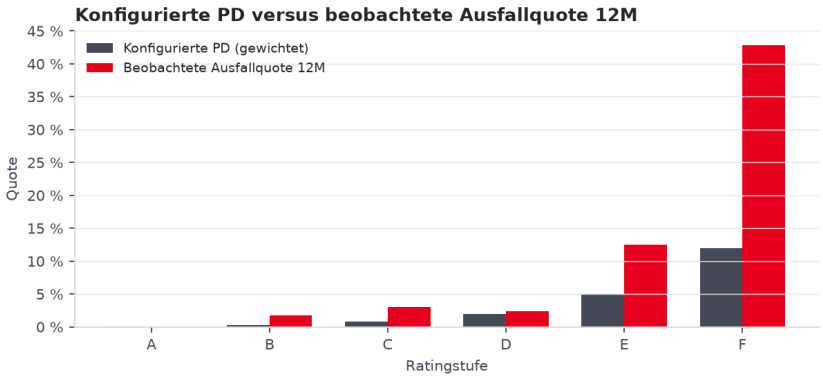



# 2. Rating & Scoring

Verteilung, konfigurierte PD 12M, beobachtete Ausfallquoten und Ratingmigration.

## 2.1 Ratingverteilung

| Rating | Positionen | EAD (EUR) | Anteil (Anzahl) | Anteil EAD | PD 12M | Erwartetes Ausfall-EAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 63 | 94.275.945 | 18,98 % | 21,98 % | 0,10 % | 94.276 |
| B | 78 | 107.354.975 | 23,49 % | 25,03 % | 0,30 % | 322.065 |
| C | 84 | 94.551.708 | 25,30 % | 22,05 % | 0,80 % | 756.414 |
| D | 48 | 75.882.655 | 14,46 % | 17,70 % | 2,00 % | 1.517.653 |
| E | 37 | 31.784.716 | 11,14 % | 7,41 % | 5,00 % | 1.589.236 |
| F | 22 | 24.970.608 | 6,63 % | 5,82 % | 12,00 % | 2.996.473 |




## 2.2 Beobachtete Ausfallquoten

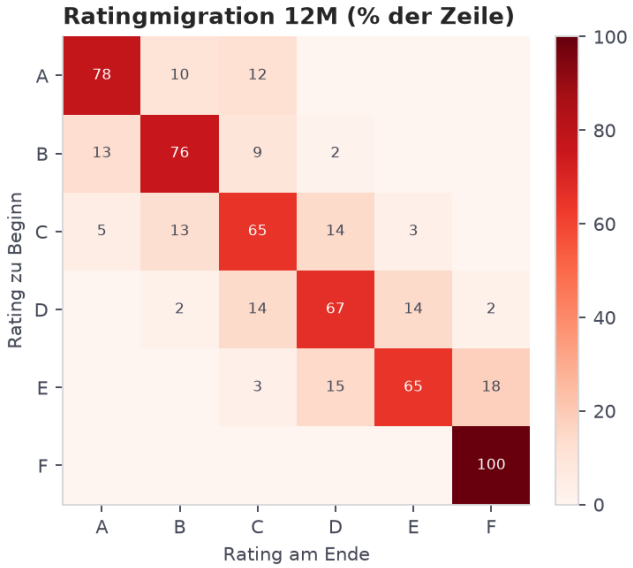
Die beobachtete Ausfallquote nutzt eine rückblickende 12-Monats-Kohorte. Der Nenner ist die Menge der performenden Positionen im letzten Quartalsstichtagsbestand am oder vor dem Berichtsstichtag minus zwölf Monaten. Ein Ausfall wird pro Position genau einmal gezählt, wenn das erste beobachtete Ausfalldatum nach diesem Beobachtungsbeginn und am oder vor dem Berichtsstichtag liegt. Die konfigurierte PD wird getrennt ausgewiesen und ist in diesem Prototyp nicht auf die beobachtete Quote kalibriert.

| Rating | Basispositionen | Basis-EAD | Ausfälle | Ausfall-EAD | Beobachtete Quote | Quote (EAD) | Konfigurierte PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 62 | 70.068.801 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,10 % |
| B | 57 | 94.298.055 | 1 | 347.427 | 1,75 % | 0,37 % | 0,30 % |
| C | 67 | 62.526.528 | 2 | 3.190.760 | 2,99 % | 5,10 % | 0,80 % |
| D | 43 | 62.079.585 | 1 | 375.506 | 2,33 % | 0,60 % | 2,00 % |
| E | 32 | 41.450.965 | 4 | 5.114.735 | 12,50 % | 12,34 % | 5,00 % |
| F | 7 | 3.124.249 | 3 | 1.437.450 | 42,86 % | 46,01 % | 12,00 % |

| Institut | Basispositionen | Ausfälle | Beobachtete Quote | Quote (EAD) | Konfigurierte PD |
|---|---|---|---|---|---|
| SSK002 | 268 | 11 | 4,10 % | 3,14 % | 1,36 % |

## 2.3 Ratingmigration

Die Migration vergleicht 30.09.2025 mit 30.09.2026. 266 Positionen sind übereinstimmend. 66 Zugänge und 17 Abgänge werden gesondert ausgewiesen. Die Hochstufungsquote beträgt 11,65 %; die Herabstufungsquote 16,17 %.



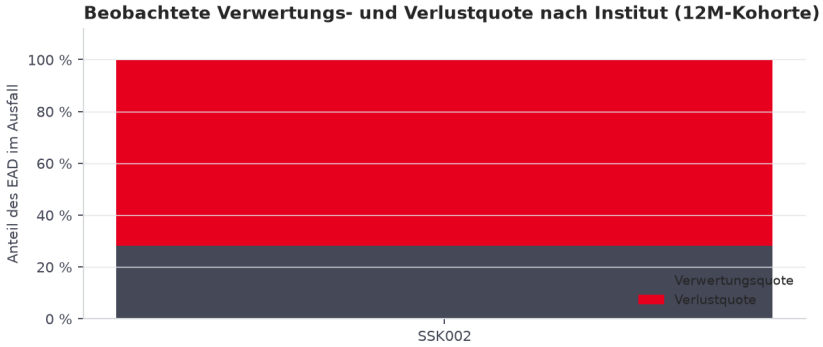

| Von / nach | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 77,59 % | 10,34 % | 12,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | 12,96 % | 75,93 % | 9,26 % | 1,85 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | 4,76 % | 12,70 % | 65,08 % | 14,29 % | 3,17 % | 0,00 % |
| | 0,00 % | 2,38 % | 14,29 % | 66,67 % | 14,29 % | 2,38 % |
| | 0,00 % | 0,00 % | 2,94 % | 14,71 % | 64,71 % | 17,65 % |
| | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % |

SYNTHETISCHE DEMONSTRATIONSDATEN - KEINE REGULATORISCHE BERICHTSERSTATTUNG UND KEINE ECHTEN SPARKASSEN- ODER KUNDENDATEN

# 3. Verlustschätzung

Beobachtete Verwertung, Verlustschwere, Besicherung und Zeitpunkt der Zahlungsströme.

Die beobachtete Ausfallkohorte umfasst 11 Ausfälle mit einem EAD im Ausfall von 10.502.889 EUR. Der beobachtete Verlustbetrag beträgt 7.557.903 EUR. Sicherheiten fließen ausschließlich in die Besicherungsanalyse ein und werden nicht erneut vom Verlust abgezogen; eine Doppelzählung wird so vermieden. Die beobachtete Verwertungsquote beträgt 28,04 %; die beobachtete Verlustquote 71,96 %. 9,09 % der Ausfälle weisen bis zum Berichtsstichtag keine beobachtete Verwertung auf.

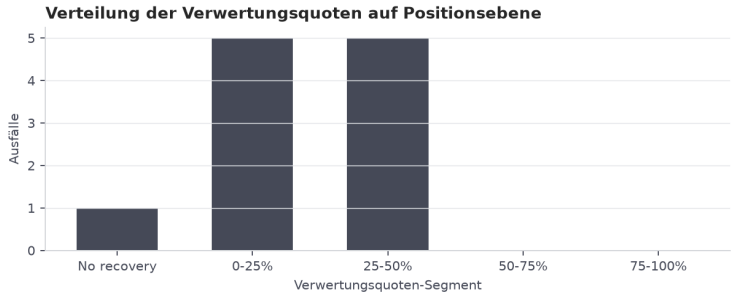



## 3.1 Verwertung und Verlust nach Institut

| Institut | Ausfälle | EAD im Ausfall | Verwertungen | Verwertungsquote | Verlust | Verlustquote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSK002 | 11 | 10.502.889 | 2.944.987 | 28,04 % | 7.557.903 | 71,96 % |

## 3.2 Verwertungsquote nach Rating bei Ausfall

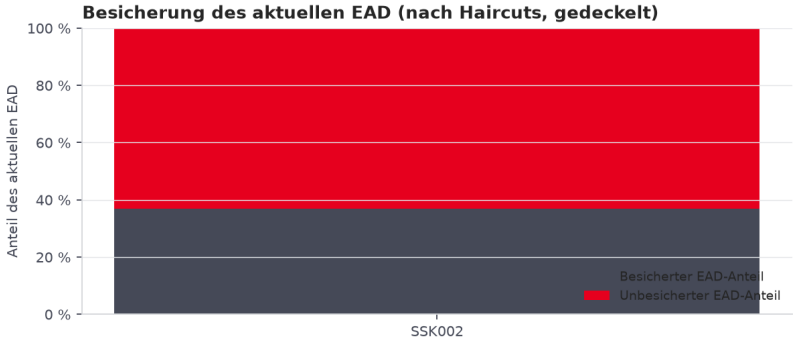
| Rating | Ausfälle | EAD im Ausfall | Verwertungen | Verwertungsquote | Verlustquote |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 3 | 3.551.773 | 1.159.166 | 32,64 % | 67,36 % |
| D | 1 | 375.506 | 140.094 | 37,31 % | 62,69 % |
| E | 2 | 2.969.564 | 948.394 | 31,94 % | 68,06 % |
| F | 5 | 3.606.045 | 697.333 | 19,34 % | 80,66 % |



# 4. Sicherheiten und Verwertungszahlungen

Aktuelle Bewertungen, Haircuts, Besicherung, Zahlungstermine und kumulierte Verwertung.

Die Besicherungsquote beruht auf der letzten Bewertung am oder vor dem Berichtsstichtag. Die konfigurierten Haircuts betragen 20 % für Immobilien, 5 % für Finanzsicherheiten und 40 % für übrige Sicherheiten. Der adjustierte Sicherheitenwert beträgt 158.036.266 EUR; der unbesicherte EAD-Betrag 270.884.109 EUR. 0 aktuelle Sicherheitspositionen überschreiten die Alterswarnschwelle von drei Jahren für die Bewertung.




## 4.1 Sicherheiten nach Institut

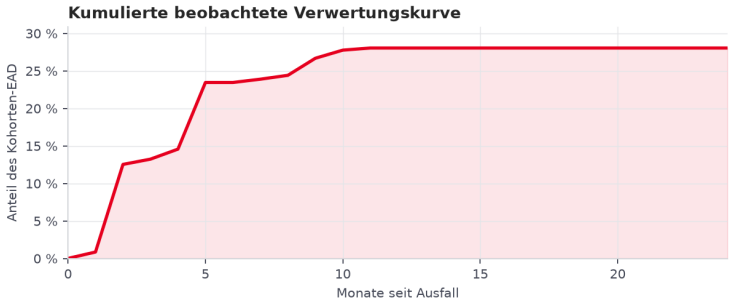
| Institut | Positionen | Aktuelles EAD | Sicherheitenwert | Adjustierter Wert | Besicherter EAD-Anteil | Besicherungsquote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSK002 | 332 | 428.820.608 | k. A. | 158.036.266 | 36,83 % | 36,85 % |

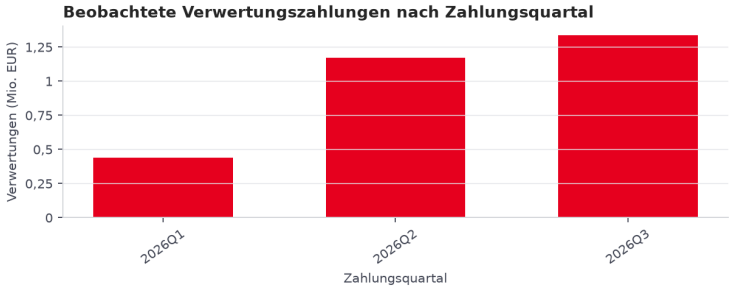
## 4.2 Sicherheitenmix nach Art

| Art | Positionen | Wert | Adjustiert | Haircut-Abschlag | Anteil (adjustiert) |
|---|---|---|---|---|---|
| REAL_ESTATE | 95 | 107.327.749 | 85.862.200 | 21.465.550 | 54,33 % |
| OTHER | 59 | 64.746.643 | 38.847.986 | 25.898.657 | 24,58 % |
| FINANCIAL_COLLATERAL | 29 | 35.080.085 | 33.326.081 | 1.754.004 | 21,09 % |

## 4.3 Zeitliche Struktur der Verwertungszahlungen

| Zahlungsquartal | Zahlungsströme | Verwertet | Anteil | Kumulierter Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 4 | 436.716 | 14,83 % | 14,83 % |
| 2026Q2 | 6 | 1.172.403 | 39,81 % | 54,64 % |
| 2026Q3 | 10 | 1.335.868 | 45,36 % | 100,00 % |



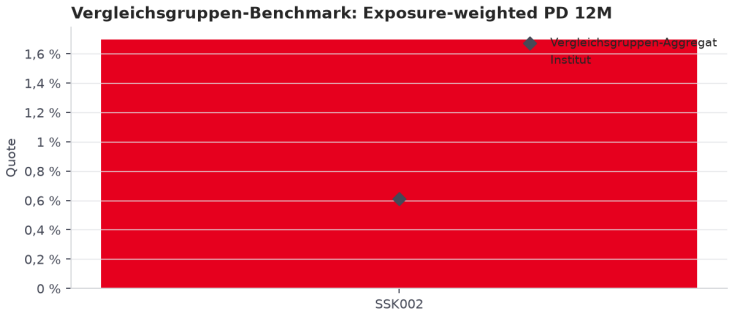



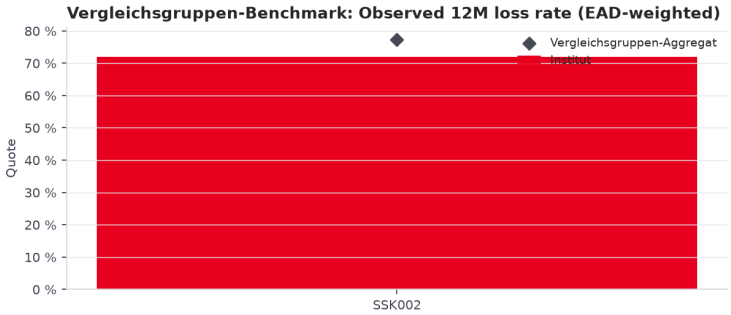
# 5. Vergleichsgruppen-Benchmarking

Gewichtete Aggregation aus Zählern und Nennern, unter Ausschluss des Instituts aus seiner eigenen Vergleichsreferenz.

Vergleichsgruppenwerte werden aus summierten Zählern und Nennern berechnet, nicht als Durchschnitt der Institutsquoten. Das betrachtete Institut wird aus seiner eigenen Vergleichsgruppe ausgeschlossen. Relative Abstände über 10 % werden als BETTER oder WORSE gekennzeichnet, wenn die Kennzahl eine eindeutige Richtung besitzt; neutrale Anteilskennzahlen sind informativ.

| Kennzahl | Institut | VGrp.-Aggregat | Abstand | Rang | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Adjusted collateral coverage of current EAD | 36,85 % | 39,82 % | -2,97 % | 1 | IN_LINE |
| Observed 12M default rate (count) | 4,10 % | 0,80 % | 3,30 % | 1 | WORSE |
| Observed 12M loss rate (EAD-weighted) | 71,96 % | 77,27 % | -5,31 % | 2 | IN_LINE |
| Exposure-weighted PD 12M | 1,70 % | 0,61 % | 1,09 % | 1 | WORSE |
| Observed 12M recovery rate (EAD-weighted) | 28,04 % | 22,73 % | 5,31 % | 2 | BETTER |

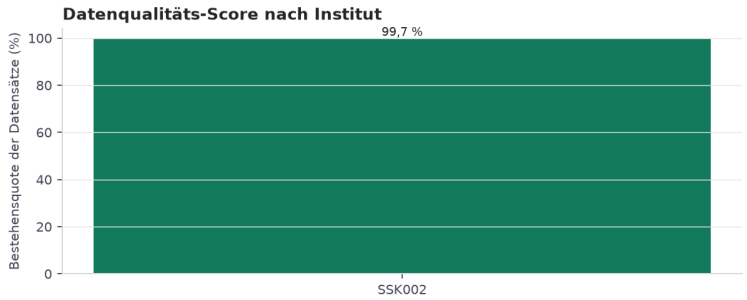


# 6. Datenqualität und Datenherkunft

Validierte Datensätze, Fehlerquarantäne, Warnungen und Rückverfolgbarkeit der Pipeline.

Der Datenqualitäts-Score beträgt 99,72 % (gültige / empfangene Datensätze). 4 Batches wurden abgeschlossen und 0 Duplikat-Batches übersprungen. 16 Fehlerbefunde und 0 Warnbefunde liegen in den Prüftabellen vor. Die Quarantäne umfasst 15 Datensätze; diese wurden nicht in die kuratierten Analysetabellen geladen. Warnungen verbleiben mit ihrem Regelbeleg in den kuratierten Daten.




## 6.1 Qualität nach Institut

| Institut | Batches | Empfangen | Gültig | Abgelehnt | Score | Fehler | Warnungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSK002 | 4 | 5.688 | 5.672 | 16 | 9.972,00 % | 16 | 0 |

## 6.2 Wichtigste Datenqualitätsregeln

| Regel | Name | Schweregrad | Befunde | Datensätze |
|---|---|---|---|---|
| COMP-COL-004 | Collateral value is required | ERROR | 1 | 1 |
| COMP-EXP-002 | Bank ID is required | ERROR | 1 | 1 |
| COMP-EXP-005 | Rating grade is required | ERROR | 1 | 1 |
| COMP-RAT-004 | Rating history grade is required | ERROR | 1 | 1 |
| CONS-EXP-002 | Rating grade is on the configured scale | ERROR | 1 | 1 |
| CONS-RAT-003 | Rating history exposure exists | ERROR | 1 | 1 |
| PLAUS-COL-001 | Collateral value is non-negative | ERROR | 1 | 1 |
| PLAUS-COL-002 | Collateral valuation is not in the future | ERROR | 1 | 1 |
| PLAUS-EXP-001 | EAD is non-negative | ERROR | 1 | 1 |
| PLAUS-REC-001 | Recovery amount is non-negative | ERROR | 1 | 1 |
| PLAUS-REC-003 | Recoveries do not exceed exposure at default | ERROR | 1 | 1 |
| UNIQ-COL-001 | Collateral valuation is unique within batch | ERROR | 1 | 1 |

## 6.3 Datenherkunft und Batch-Prüfung

| Institut | Datensatz | Batches | Empfangen | Gültig | Abgelehnt | Letzter Import |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSK002 | collateral | 1 | 456 | 452 | 4 | 11.11.2026 |
| SSK002 | exposures | 1 | 2.567 | 2.561 | 6 | 11.11.2026 |
| SSK002 | rating_history | 1 | 2.568 | 2.565 | 3 | 11.11.2026 |
| SSK002 | recovery_cashflows | 1 | 97 | 94 | 3 | 11.11.2026 |

SYNTHETISCHE DEMONSTRATIONSDATEN - KEINE REGULATORISCHE BERICHTSERSTATTUNG UND KEINE ECHTEN SPARKASSEN- ODER KUNDENDATEN

# 7. Methodik und Annahmen

Definitionen, die bewusst explizit sind, weil es sich um einen Demonstrationsprototyp handelt.

## 7.1 Gemeinsame Datenplattform

Heterogene CSV-, Excel- und Quelldatenbankdateien werden auf kanonische Staging-Entitäten abgebildet. Vollständigkeits-, Eindeutigkeits-, Konsistenz- und Plausibilitätsregeln laufen vor dem kuratierten Laden. Fehlerdatensätze werden mit ihren Regel-IDs und dem Roh-JSON in Quarantäne gestellt; Warnungen verbleiben in den kuratierten Daten. Jeder Batch, jeder Qualitätsbefund und jeder Pipeline-Lauf ist über Datei-Hash und Importzeitstempel zur Quelle rückverfolgbar.

## 7.2 Rating & Scoring

Ratingverteilung und erwarteter Ausfall beruhen auf der konfigurierten, ausdrücklich fiktiven Rating-zu-PD-Zuordnung: A 0,1 %, B 0,3 %, C 0,8 %, D 2,0 %, E 5,0 %, F 12,0 %. Demonstrations-PD 12M (durch den Zyklus, TTC-artig) je Ratingstufe. Die Werte sind konfigurierbare Annahmen, keine validierten Modellparameter. Beobachtete Ausfallquoten nutzen eine separate rückblickende 12-Monats-Kohorte und werden in diesem Prototyp nicht zur Kalibrierung der konfigurierten PD herangezogen. Die Migration vergleicht zwei Stichtagsbestände, weist Zugänge und Abgänge gesondert aus und verwendet übereinstimmende Positionen für die Übergangsmatrix.

## 7.3 Verlustschätzung

Das EAD im Ausfall ist der letzte verfügbare Positionsbestand am oder vor dem beobachteten Ausfalldatum. Verwertungen sind Zahlungsströme nach Ausfall und am oder vor dem Berichtsstichtag. Der Verlust ist das EAD im Ausfall abzüglich der realisierten Verwertungen. Es erfolgt keine Diskontierung, keine Berücksichtigung indirekter Bearbeitungskosten und keine Doppelzählung von Sicherheiten. Die Besicherungsquote nutzt die letzte Bewertung am oder vor dem Berichtsstichtag und die konfigurierten Haircuts REAL_ESTATE 20 %, FINANCIAL_COLLATERAL 5 %, OTHER 40 %. Die Besicherung wird zur Einordnung ausgewiesen, nicht erneut vom Verlust abgezogen.

## 7.4 Benchmarking

Benchmark-Werte werden aus summierten Zählern und Nennern über die Institutes der Vergleichsgruppe berechnet. Das betrachtete Institut wird aus seiner eigenen Vergleichsreferenz ausgeschlossen. Konfigurierte Vergleichsgruppen: PG_URBAN = SSK001, SSK003, SSK005; PG_REGIONAL = SSK002, SSK004. Eine kleine Vergleichsgruppe bedeutet, dass die Vergleichsreferenz illustrativ und nicht statistisch belastbar ist.

## 7.5 Datenqualitäts-Score

Der Qualitäts-Score ist die Bestehensquote der Datensätze: 100 x gültige Datensätze / empfangene Datensätze über alle abgeschlossenen Batches. Er ist keine Aussage über Modellgüte, Kalibrierung oder regulatorische Eignung. Der Score wird je Batch berechnet und über Summen aggregiert, nicht durch Mittelung von Batch-Prozentwerten.

## 7.6 Einschränkungen

Dies ist ein lokaler DuckDB-Prototyp mit synthetischen Daten. Er hat keine echten externen Integrationen, kein Produktions-Identitätsmanagement, keine regulatorische Freigabe und keine validierten Kreditrisikomodelle. Die Vergleichsgruppen sind klein und illustrativ. Die konfigurierten PDs, Haircuts und Verlustannahmen sind ausschließlich Demonstrationsparameter. Eine Produktivumsetzung würde Modellvalidierung, Datenherkunftskontrollen, Zugriffsmanagement, Abstimmung, Backtesting, Prüfungsfreigabe sowie eine Enterprise-Datenbank-/BI-Landschaft erfordern.

## 7.7 Reproduzierbarkeit

Synthetische Daten werden mit festem Seed und einem Generierungsmanifest erzeugt. Die Pipeline kann mit python synthetic_data/generate_data.py und anschließend python -m etl.pipeline --reset-db erneut ausgeführt werden. Berichte werden in der Tabelle report_log protokolliert und die Verteilung lokal simuliert.

# Anhang A. Berichtsprüfung

Metadaten der erzeugten Artefakte und Disclaimer.

| Angabe | Wert |
|---|---|
| Berichtstitel | Risikoportfolio-Berichtswesen - 30.09.2026 |
| Organisationsbezeichnung | Fiktionale Sparkassen-Berichtsgemeinschaft |
| Umfang | Muster-Sparkasse Süd (fiktiv) |
| Vergleichsgruppe | PG_REGIONAL |
| Erstellt am | 2026-11-11 08:29:35 |
| Pipeline-Lauf | RUN-20261111005418-7B456F2D |
| Abgeschlossene Batches | 20 |
| Empfangene Zeilen | 36.003 |
| Gültige Zeilen | 35.924 |
| Abgelehnte Zeilen | 79 |
| Disclaimer | SYNTHETISCHE DEMONSTRATIONSDATEN - KEINE REGULATORISCHE BERICHTSERSTATTUNG UND KEINE ECHTEN SPARKASSEN- ODER KUNDENDATEN |

**SYNTHETISCHE DEMONSTRATIONSDATEN - KEINE REGULATORISCHE BERICHTSERSTATTUNG UND KEINE ECHTEN SPARKASSEN- ODER KUNDENDATEN**

Der Bericht wird aus synthetischen Demonstrationsdaten erzeugt. Er darf nicht als echter Sparkassen-Bericht, als regulatorische Einreichung, als validierte Modellausgabe oder als Kundenkommunikation dargestellt werden.